



Ejercicio aplicado 2. Centros de costo, medición y levantamiento de información

ELEMENTOS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL
CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Ejercicio aplicado 2. Centros de costo, medición y levantamiento de información

Una empresa que fabrica productos de limpieza tiene las siguientes áreas: mezclado, envasado, bodega, contabilidad y mantenimiento. Compra esencia por kilogramo, pero la fórmula de producción se expresa en gramos. Además, registra el tiempo de operarios por lote y el consumo de envases mediante requisiciones internas.

Esta tabla organiza las respuestas del ejercicio para facilitar la comprensión práctica de los centros de costo, las unidades de medida y las fuentes de información del costeo.

Tabla 1. Desarrollo orientador del ejercicio aplicado

Punto de la actividad	Desarrollo orientador
Identifique los centros productivos y administrativos	Mezclado y envasado son centros productivos; contabilidad es centro administrativo; bodega y mantenimiento son centros de apoyo o servicio interno.
Señale una base posible para asignar costos indirectos	Horas máquina en mezclado o unidades envasadas, según la lógica del proceso y la relación con el consumo del recurso.
Explique cómo convertir el insumo comprado a la unidad de consumo	Si la esencia se compra por kilogramo y la fórmula está en gramos, se usa la equivalencia $1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$. El costo por gramo se obtiene dividiendo el valor del kilogramo entre 1.000.
Indique qué datos de origen deberían levantarse	Requisiciones de envases, consumo de esencia por lote, horas trabajadas por operario y volumen producido por lote.
Mencione dos registros o plantillas útiles para el costeo	Plantilla de consumo de materiales por lote y plantilla de tiempo de mano de obra por lote u orden.

La figura presenta tres documentos organizacionales utilizados como fuentes de información para el cálculo de costos: el kardex de inventario, la nómina y el comprobante de gastos indirectos. Estos formatos permiten registrar y respaldar datos relacionados con materiales, mano de obra y costos indirectos, facilitando la trazabilidad, la validación y la organización de la información necesaria para el costeo.

Figura 1. Ejemplos de formatos fuente para el registro de información de costos

KARDEX DE INVENTARIO

KARDEX DE INVENTARIO

Producto: Detergente Líquido Existencia mínima: 100
Código: DL-001 Existencia máxima: 1.000
Unidad: Litro Ubicación: Bodega 1
Método de valuación: Promedio Ponderado Período: Mayo 2025

Fecha	Documento	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/05/2025	Saldo inicial	Saldo inicial							500	8.500	4.250.000
05/05/2025	FAC-1258	Compra a Proveedor ABC	300	8.800	2.640.000				800	8.650	6.890.000
10/05/2025	REQ-0321	Salida a Producción				250	8.650	2.162.500	550	8.650	4.727.500
15/05/2025	FAC-1264	Compra a Proveedor XYZ	400	8.900	3.560.000				950	8.766	8.327.500
20/05/2025	REQ-0337	Salida a Producción				300	8.766	2.629.800	650	8.766	5.697.700
25/05/2025	REQ-0342	Salida a Producción				200	8.766	1.753.200	450	8.766	3.944.500
30/05/2025	AJE-0012	Ajuste de inventario				10	8.766	87.660	440	8.766	3.856.840

Resumen del periodo

Total Entradas:	700	6.200.000
Total Salidas:	760	6.633.160
Ajustes:	10	87.660
Saldo Final:	440	3.856.840

Observaciones

Inventario valuado por promedio ponderado.

NÓMINA

EMPRESA XYZ S.A.S.
NIT 900.123.456-7

Comprobante de Nómina

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025
Fecha de pago: 31/05/2025

Datos del Empleado

Nombre: Juan Carlos Pérez Gómez Código: OP-012
Cargo: Operario de Producción Departamento: Producción
Documento: 1.234.567.890 Días trabajados: 30
Salario Básico: \$ 1.300.000

DEVENGADOS		DEDUCCIONES	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Salario Básico	\$ 1.300.000	Salud (4%)	\$ 52.000
Auxilio de Transporte	\$ 162.000	Pensión (4%)	\$ 52.000
Horas Extras (10)	\$ 108.333	Fondo de Solidaridad (1%)	\$ 13.000
Recargo Nocturno	\$ 45.000	Retención en la Fuente	\$ 18.000
Bonificación Producción	\$ 120.000	Otros Descuentos	\$ 10.000
Total Devengado	\$ 1.735.333	Total Deduciones	\$ 145.000

NETO A PAGAR

\$ 1.590.333

Resumen de Aportes Patronales

Salud (8.5%)	\$ 110.500
Pensión (12%)	\$ 156.000
ARL (0.522%)	\$ 6.786
Caja de Compensación (4%)	\$ 52.000
SENA (2%)	\$ 26.000
ICBF (3%)	\$ 39.000
Total Aportes Patronales	\$ 390.286

Firma del Empleado

Juan C. Pérez

Elaborado por: Talento Humano
Revisado por: Contabilidad

COMPROBANTE DE GASTOS INDIRECTOS

EMPRESA XYZ S.A.S.
NIT 900.123.456-7

Comprobante No.
CIF-0058

Fecha:
28/05/2025

Concepto: Gasto Indirecto de Fabricación

Área o Centro de Costo: Producción - Planta

Responsable: Jefe de Producción

Descripción del Gasto	Cuenta Contable	Soporte	Valor
Energía Eléctrica Planta	513505	Factura EE-14578	\$ 850.000
Mantenimiento de Máquinas	513515	Factura MM-2589	\$ 620.000
Depreciación de Equipos	513520	Cálculo Contable	\$ 1.200.000
Materiales de Aseo y Limpieza	513525	Factura MA-1123	\$ 180.000
Papelaría y Útiles de Producción	513530	Factura PU-3345	\$ 96.000
Seguros de Planta	513535	Póliza P-7789	\$ 250.000
Servicios Públicos (Agua)	513540	Factura SP-6677	\$ 120.000
Total Comprobante			\$ 3.316.000

Observaciones:
Gastos correspondientes al periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025, relacionados con la operación normal de la planta.

Elaborado por:

Ana M. Rodríguez

Ana M. Rodríguez
Auxiliar Contable

Revisado por:

Carlos A. López

Carlos A. López
Contador

Aprobado por:

María E. Salazar

María E. Salazar
Gerente Administrativa

Centro de Costo al que se asigna: Producción - Planta
Cuenta de Destino: Costos Indirectos de Fabricación

A partir de lo desarrollado, los centros de costo, las unidades de medida y el levantamiento de información permiten organizar la base operativa del costeo. Identificar dónde se originan los costos, cómo se van a medir y con qué documentos se respaldarán hace posible pasar del dato suelto a una estructura de información útil para calcular costos con mayor consistencia.

Desde esta perspectiva, el capítulo 2 prepara el terreno para aplicar metodologías de costeo, porque deja definidos los centros, las bases de asignación, las conversiones y los registros sobre los que se apoyará el cálculo. Sin esta organización previa, el sistema de costeo corre el riesgo de operar con información incompleta, mal medida o mal distribuida. (García Colín, 2014)